SOFTWARE ENGINEERING TRAINING COURSE DESIGN AND PRACTICE

校企合作的软件工程实践训练设计与实施——以南开大学软件学院为例



学习面向未来的计算机科学

内容大纲

- 软件工程实践需要做到什么
- 实践训练设计与实施
  - 学生背景与累积性问题发觉
  - 高强度先修内容设计
  - 项目实践设计
  - 实施评估

计蒜客

软件工程实践需要做到什么

程序设计素养	让学生形成快速学习新程序语言的能力、良好的代码编写风格
工程问题认知形成	在实践中暴露工程问题：为什么要了解需求？为什么需要做设计？ 没有测试、文档会有什么不良后果？不做版本管理可能有什么问题？
个人工程素养	让学生在实践中学会需求分析、设计评审、测试设计、文档撰写、 版本管理以及快速学习和应用工程技术的能力
工程协作素养	让学生在协作实践中学会工程协作与管理工具的使用， 形成概念抽象与表达、工程展示、项目评审的能力

计蒜客

目标能力

代码风格

需求分析和设计评审

快速学习

测试设计

工程实现

版本管理

个人能力

概念抽象与有效表达

工程和项目管理的展示

项目评审

团队协作工具

团队协作能力

计蒜客

COURSE DESIGN AND PRACTICE

实践训练设计与实施

项目初步设计

集中授课、敏捷迭代、高频展示、持续修正、 全过程监控

院校调研

一周

已开设课程效果评估

开设课程

在线训练

一周

个人开发流程与工程师成长

程序设计的代码风格

Web前端基础

实践先修课

一周

数据库

版本管理与工程协作

工作流与项目管理

Web 后端内容

Web 前端内容

项目实践

五周

项目选择

组队与角色扮演

需求获取、分析与管理

调研选型与架构

单元测试与代码质量控制

文档

部署与交叉测试

~~运维与监控~~

展示与周报

计蒜客

院校调研与在线训练

- 调研对象：南开大学软件学院 2015 级本科生
- 已修课程：《高级语言程序设计》、《数据结构》、《数据库系统》
- 调整实践安排：
  - 学生已经学习过数据库相关课程，删除数据库应用部分内容
  - 与学生沟通过程中收集的过往课程作业中反映出较大的代码风格问题，增加《程序设计的代码风格》前置在线练习
  - 学生对未来目标不是很明确，增加了《个人开发流程与工程师成长》前置在线内容
  - 学生对于有界面的工程开发较少，对 Web 开发了解较少，增加了包括 HTML、CSS 和 JavaScript 基础的《Web前端基础》在线课程

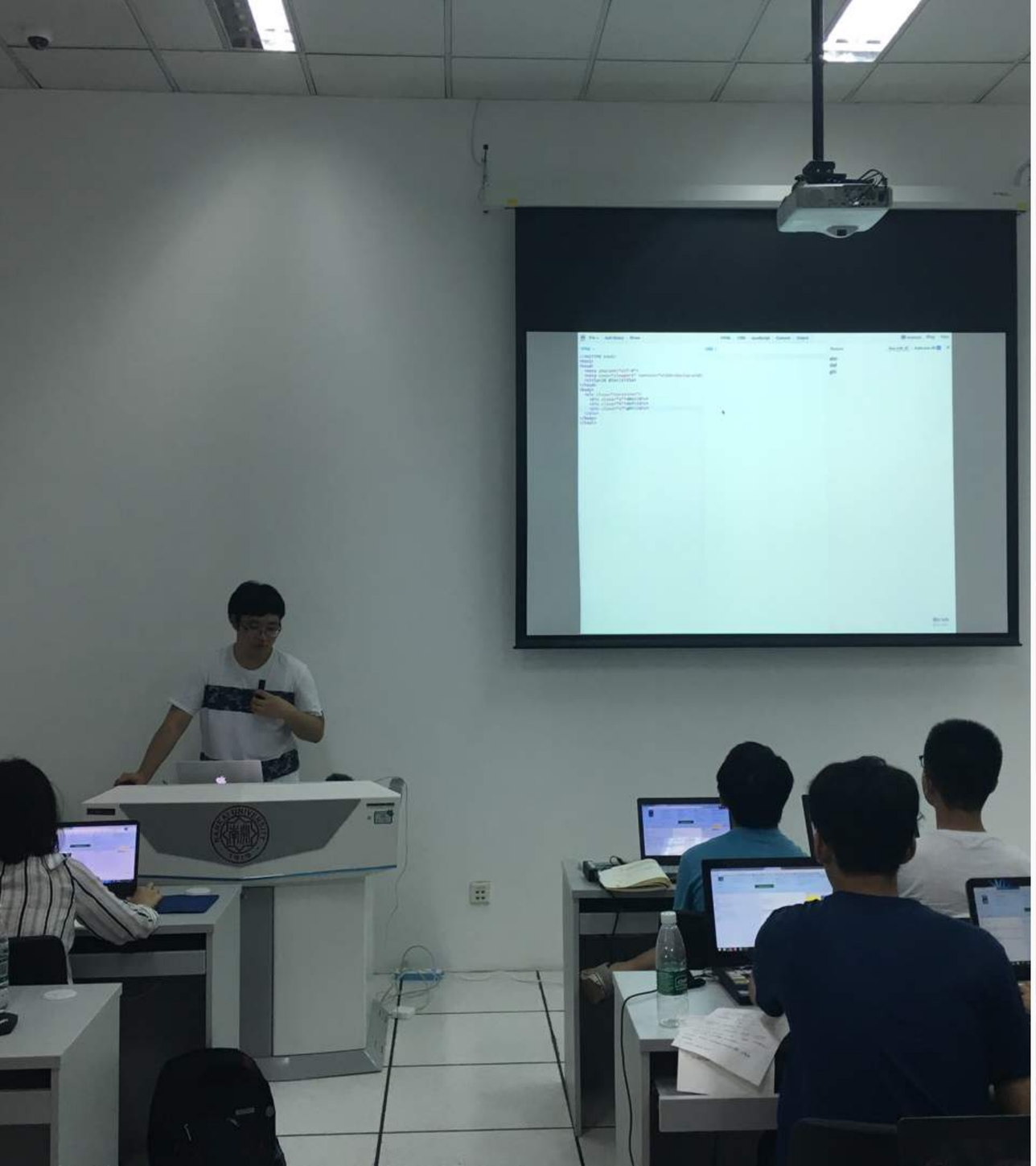
计蒜客

实践先修课

- 实践开始时的工程能力较为有限，之前学校的课程相对来说压力较小。为进行 Web 应用开发，在实践训练设计的第一周先进行了为期一周的高强度训练。

课程内容（共 6 天讲授，每天 4 ~ 5 小时）				
Web 前端	HTML、CSS	JavaScript	DOM & Web API	MVVM
Web 后端	Python	django		
工作流与项目管理	统一开发环境	Linux 与包管理	工作流	
版本管理与工程协作	GIt 版本管理	Git 多人协作		

计蒜客







实践先修课

- 实践开始时的工程能力较为有限，之前学校的课程相对来说压力较小。为进行 Web 应用开发，在实践训练设计的第一周先进行了为期一周的高强度训练。

作业内容（当晚完成，学生课后平均用时 8 小时/天）					
Web 前端	计算器界面(Flex)	注册界面	计算器逻辑实现	用户注册Node.js后端	Vue.js Todo List 实现
Web 后端	Python 在线练习	统一开发环境 + 小型 django 论坛			
工作流与项目管理	测试与重构在线练习				
版本管理与工程协作	git 实战在线练习				

提供了课后至晚 22 时的教师答疑，鼓励学生当日问题当日解决

项目实践 – 项目选择

- 中国的多位学者在软件工程专业课程项目选题时都提出，选题应来自于或接近于真实企业的真实项目；
- Bernd, Stephan, Lukas 在他们的研究中指出,学生更容易接受发生在他们熟悉场景的项目，或是有主动探索意愿的项目，如：计算机游戏开发、编程工具等；
- Vincent 曾发现，参与开发计算机科学教育相关项目能对学生的软件工程能力有显著提升。

计蒜客

项目实践 – 项目选择

项目名	主要客户	项目类型
编程教育游戏	8 至 14 岁的儿童及其家长	面向终端消费者
在线客服系统	企业主、企业开发者	面向开发者
计算机专业课直播	计算机专业教学机构	面向机构消费者

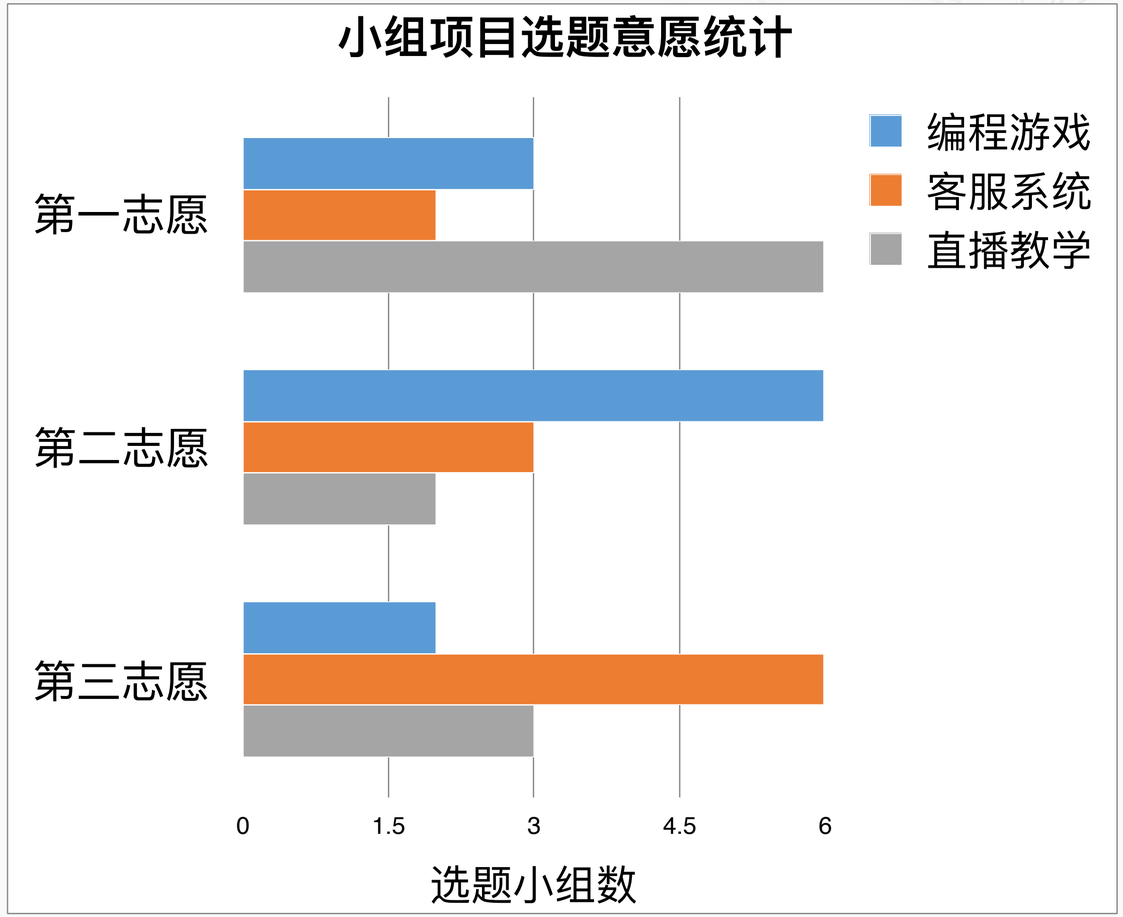
项目实践 – 组队与角色扮演

- 为了提高学生在完成实践项目时主观意愿,在软件工程实践训练过程中，遵循了自由组队的基本原则。
- 在此基础上，结合 Bernd, Stephan, Lukas 提出的“性别平衡性、背景多样性”设计，部分学生经过沟通进行了分组调整，确保了每小组均同时包含男性成员和女性成员、每小组均有在“实践先修课”阶段前端作业完成度高的成员和后端作业完成度高的成员。

计蒜客

项目实践 – 组队与角色扮演

- 选题的结果进一步验证了 Lukas 的研究中的观点。
- 将发生在与自身熟悉场景的计算机专业课直播项目作为第一选择的学生是最多的，而有一定趣味性且与专业有一定关联性的编程教育游戏则是三分之二学生的第二选择，三分之二的学生将在线客服系统作为了自己最不倾向的选择。
- 本着每个项目都有等量小组参与、尽可能满足学生选择的原则，确定了参与每个项目的三个小组。



项目实践 – 需求获取与分析

需求的获取与理解

工具：思维导图

工具：用户故事卡片

讲座

模拟客户
预先进行用户研究
确保在有限时间
挖足够多的坑

组织小组和
模拟客户沟通

观察员老师
引导小组成员提出问题

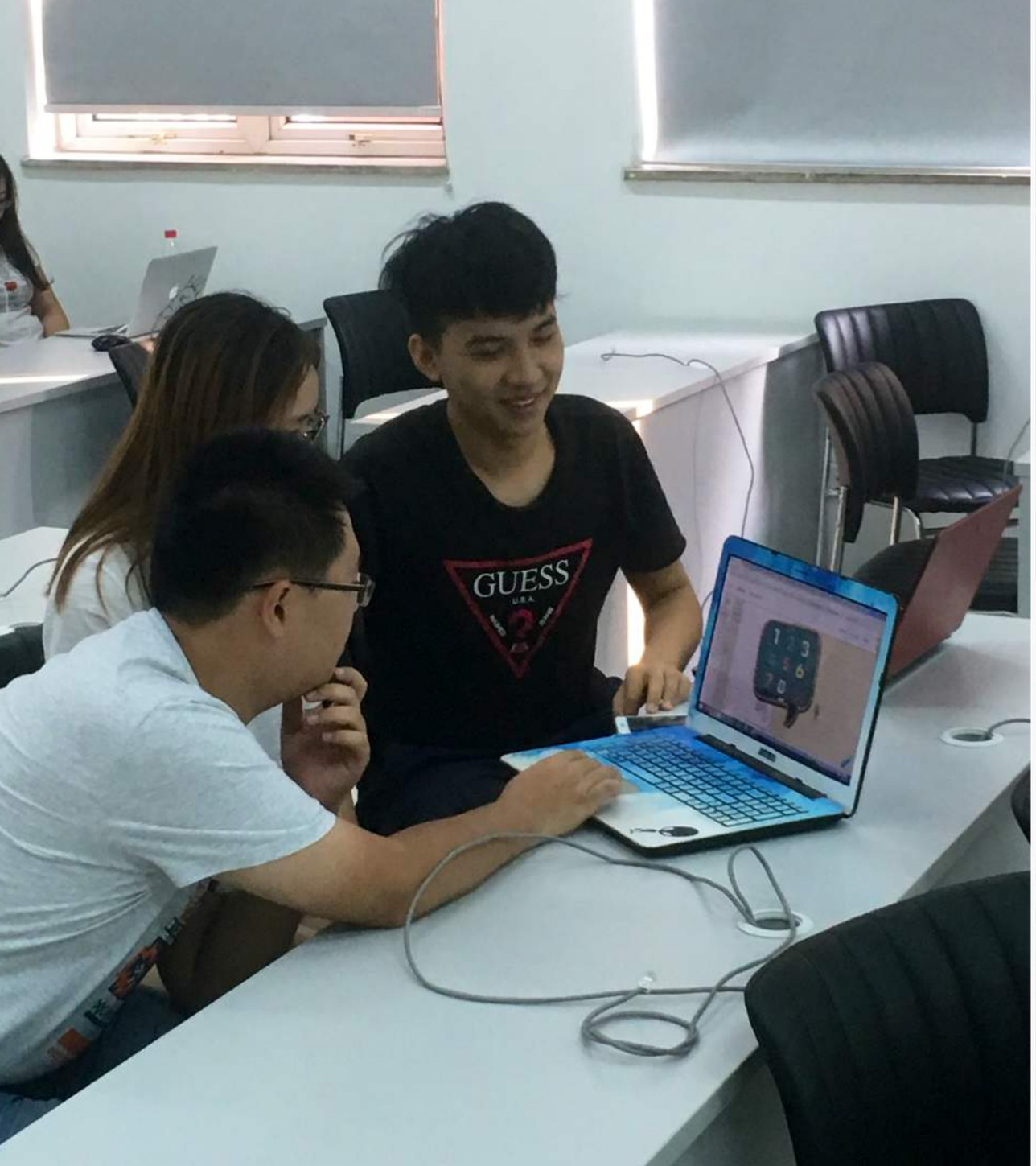
模拟客户座谈

通过用户故事梳理需求

用思维导图进行需求
关系梳理

需求作业

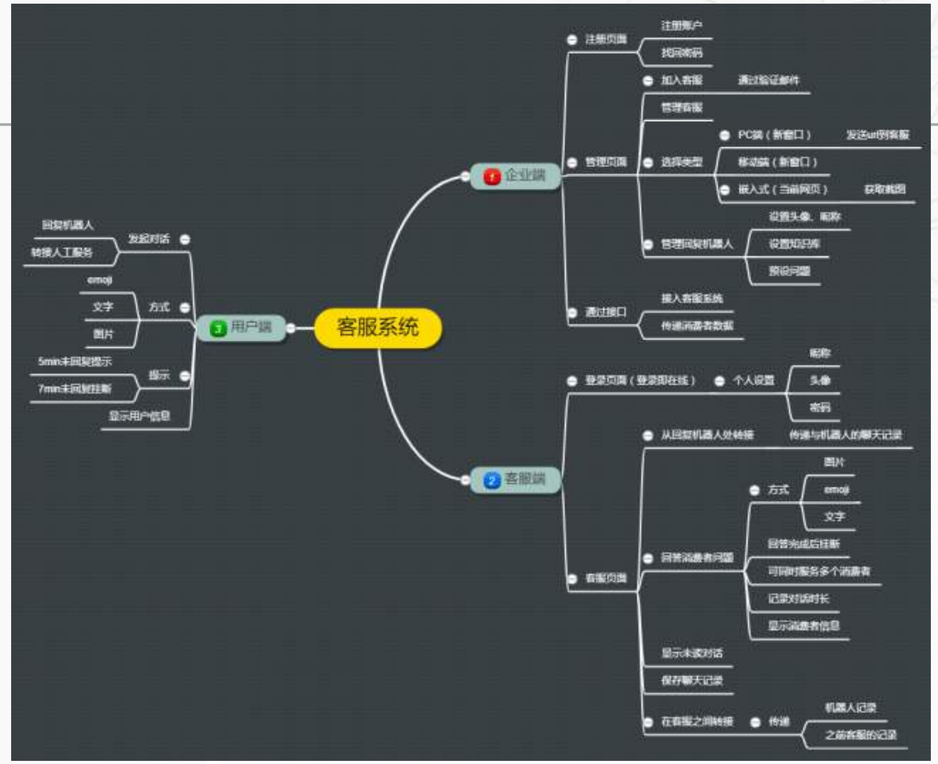
计蒜客

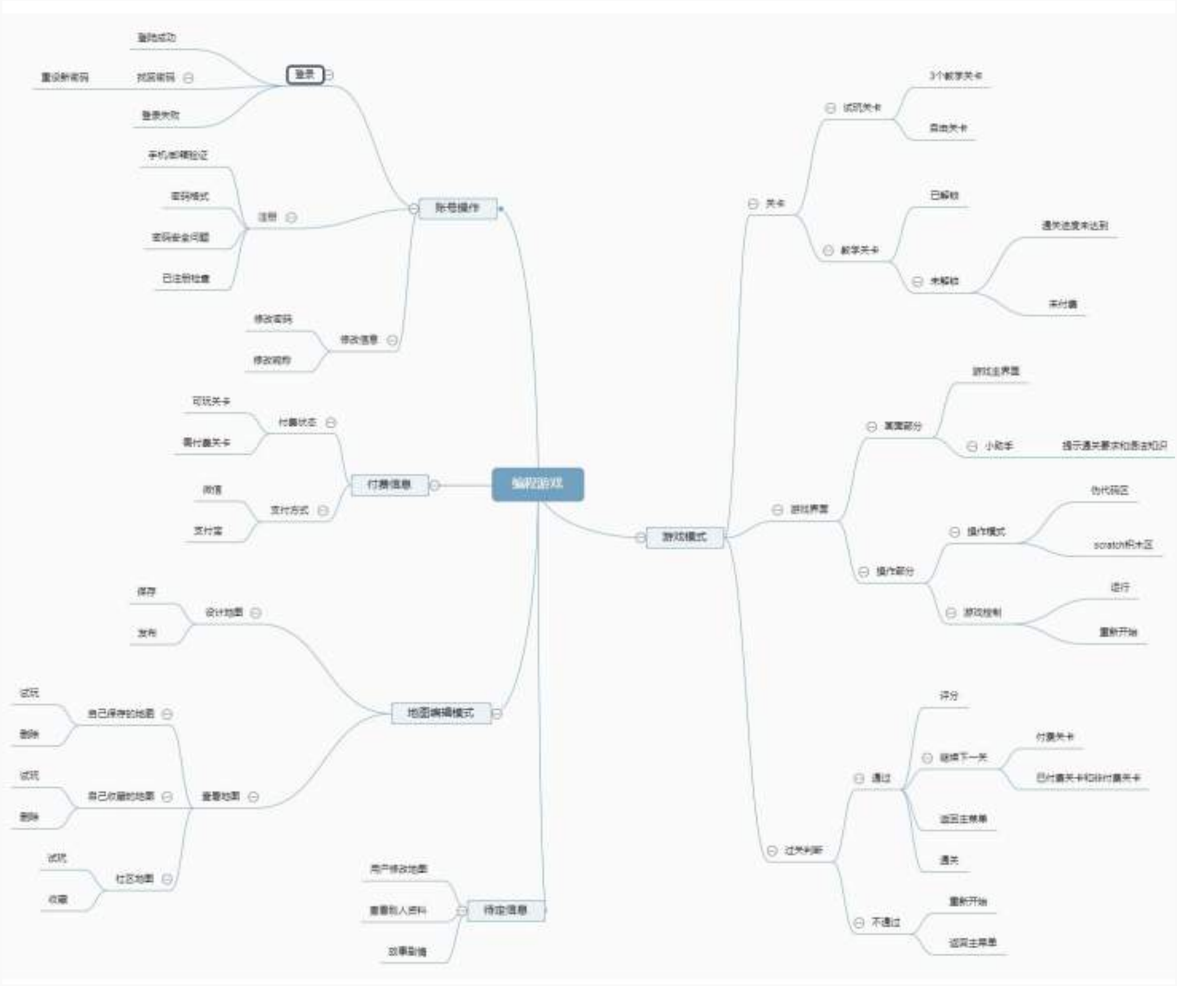

GUESS

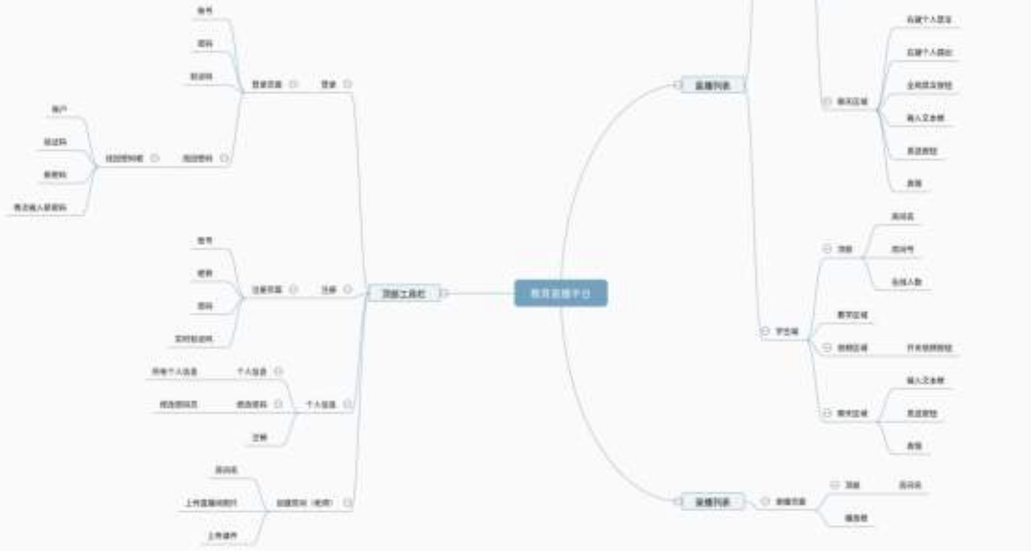



DR. SNEEZE

项目实践 – 需求获取与分析







项目实践 – 需求获取与分析

用户注册

1.用户点击注册
2.系统弹出注册页面
3.用户输入注册信息：邮箱/手机号、用户名、密码、确认密码、勾选协议
4.系统检查信息是否合法，不合法则显示提示信息
5.用户点击注册
6.系统弹出邮箱/手机号验证窗口
7.用户点击发送按钮
8.系统向用户邮箱/手机号发送验证码
9.用户输入验证码
10.用户点击确认按钮
11.系统提示注册成功（验证码符合）
12.系统提示验证失败（验证码不符合）

用户误入注册界面,选择进入登录

1.用户点击注册
2.系统弹出注册页面
3. 用户点击已注册按钮
4. 系统跳转到登陆界面

7. 名称：管理员找回密码

事件：

1) 管理员点击登录按钮
2) 系统跳转至登录页面
3) 管理员在登录页面点击“忘记密码”
4) 系统跳转至找回密码页面，要求用户填写登录所使用的邮箱
5) 管理员输入登录使用的邮箱
6) 系统显示输入的邮箱，系统在填写过程中文本框失去焦点后，对邮箱格式进行验证。若存在格式错误，系统在每行下方生成提示；若正确，在相应文本框后显示绿色对勾
7) 管理员依据提示完成填写，并点击“发送邮件”
8) 系统弹出提示框，显示邮件已发送，并提示“若未收到邮件，请重新发送”
9) 管理员在收到的邮件中打开附带的连接
10) 系统跳转到密码修改页面
11) 管理员填写新密码，并填写确认新密码项，系统在填写过程中每次文本框失去焦点后，对密码、新密码格式进行验证，若存在格式错误，系统在每行下方生成提示
12) 管理员点击确认按钮
13) 系统弹出提示框，提示管理员更改密码成功
14) 管理员点击确定按钮
15) 系统跳转至登录界面

计蒜客

项目实践 – 调研选型与架构设计

- 为了帮助学生理解软件行业工业化、规模化后的生产模式,软件工程实践训练的设计中 引入了以“调研和选型”为主题的讲座,其中涵盖以下内容:
- 1. 工业生产中从作坊生产到制造业分工
- 2. 开源技术发展趋势下,软件行业的工业化情况和分工类别
- 3. 如何理解开源协议
- 4. 如何选用开源技术(方式包括直接引入、继承上游并二次开发、抛弃上游并二次开发)

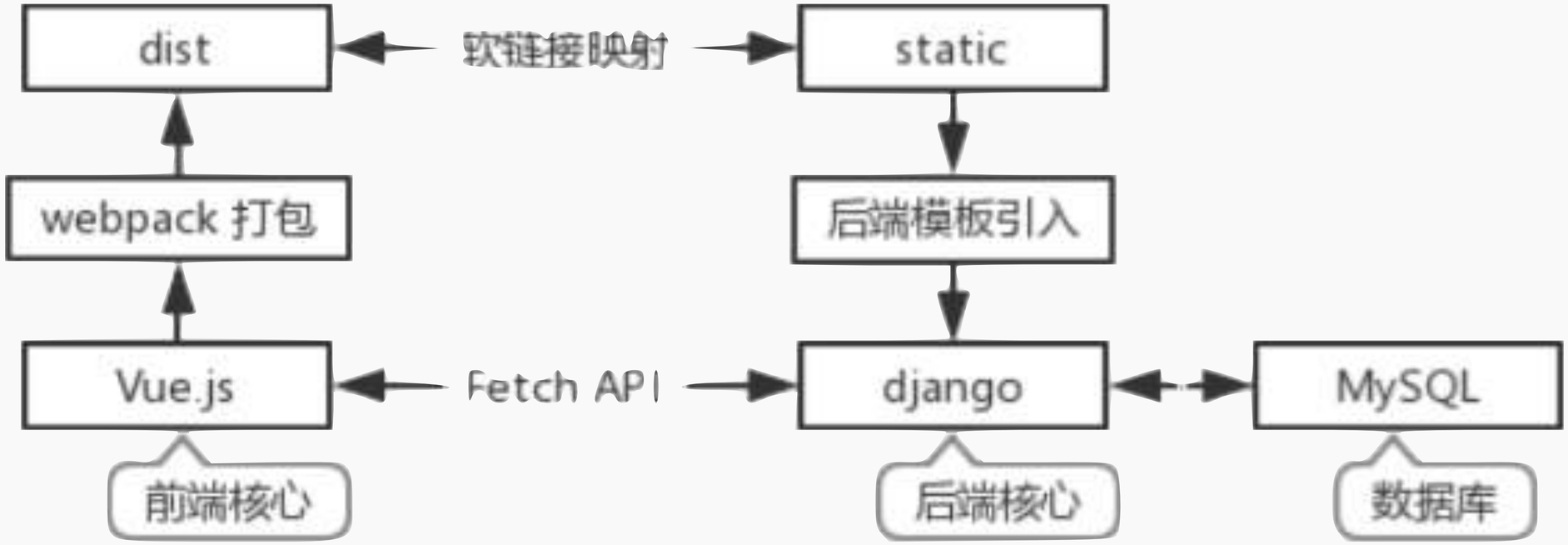
项目实践 – 调研选型与架构设计

一个小组的选型结果

选型	用途	开源协议
Vue.js	Web 前端核心	MIT License
django	Web 后端核心	Django Software Fundation
Webpack	前端打包工具	MIT License
Google Blockly	用于模块式程序设计	Apache License v2
Codemirror	用于代码编辑器	MIT License
Twilio+smtplib	用于短信发送	第三方服务

项目实践 – 调研选型与架构设计

一个小组的架构简图

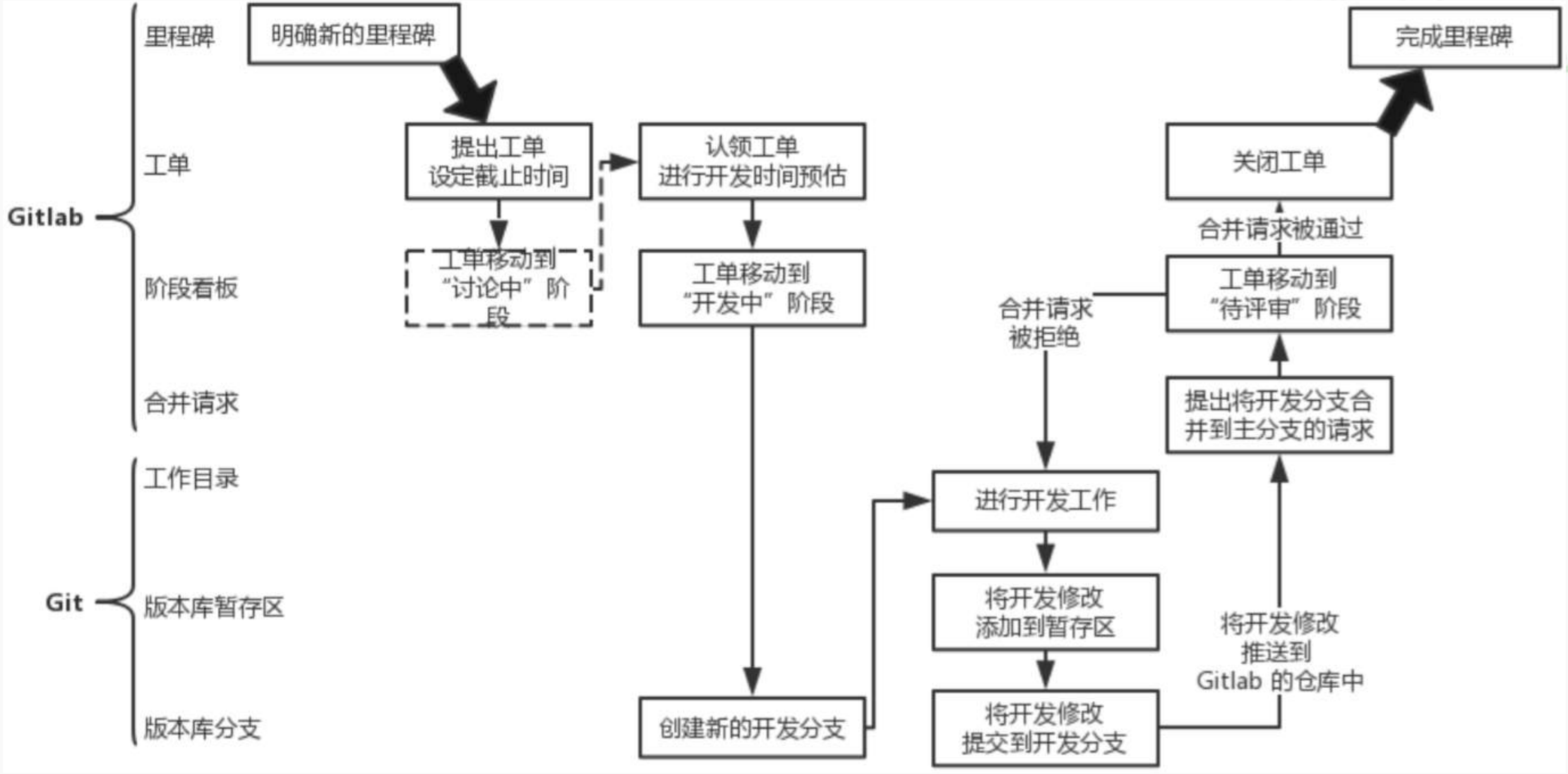


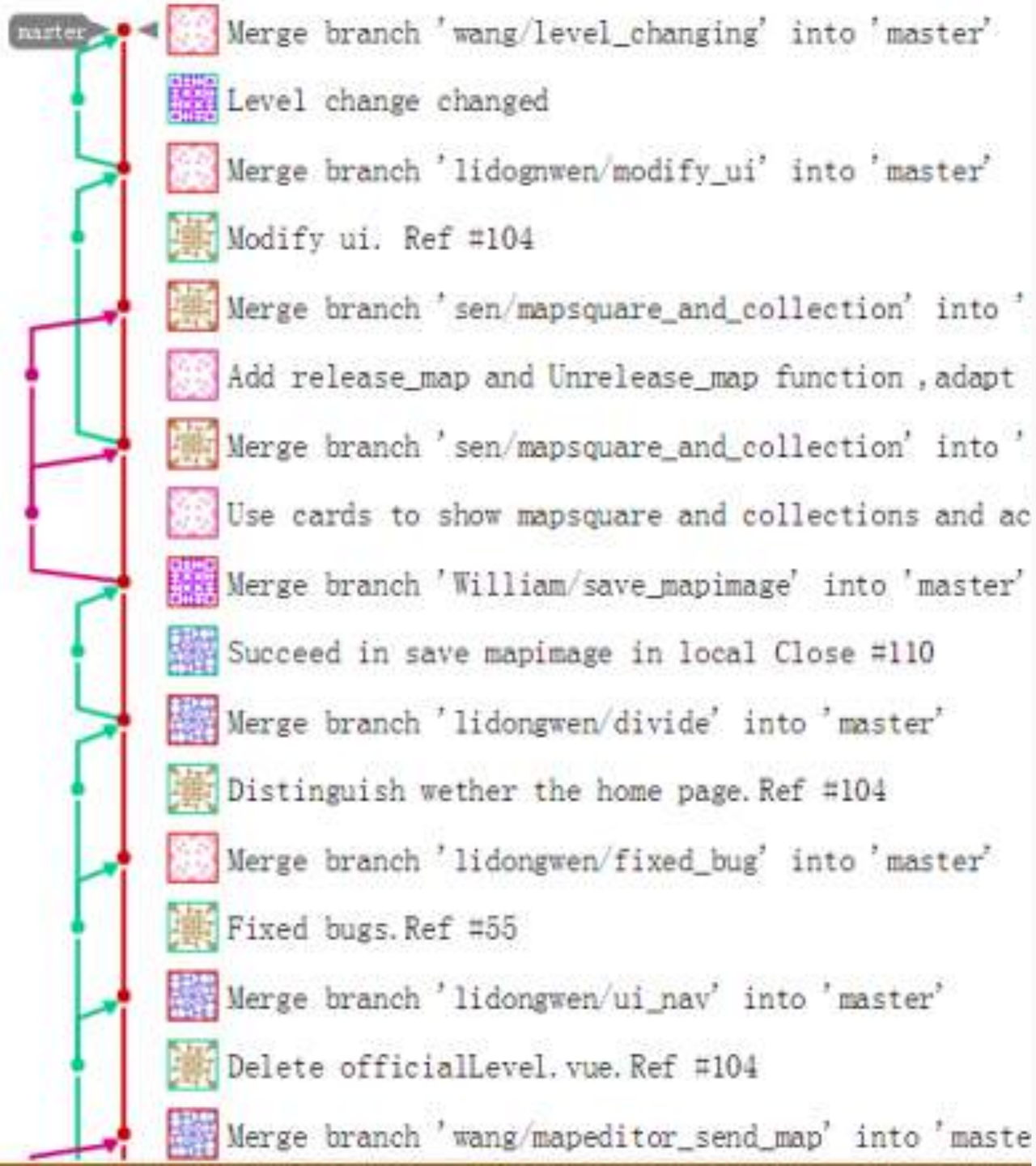

DB
Model
API
Fetch
Template
Soft Link


首先鉴于实习第一周的学习，选定Django作为后端框架，Vue作为前端框架。
这是进行以下一切技术选型调研的前提。


Vue+Vue Router+Django
fetch api

项目实践 – 迭代过程与考评





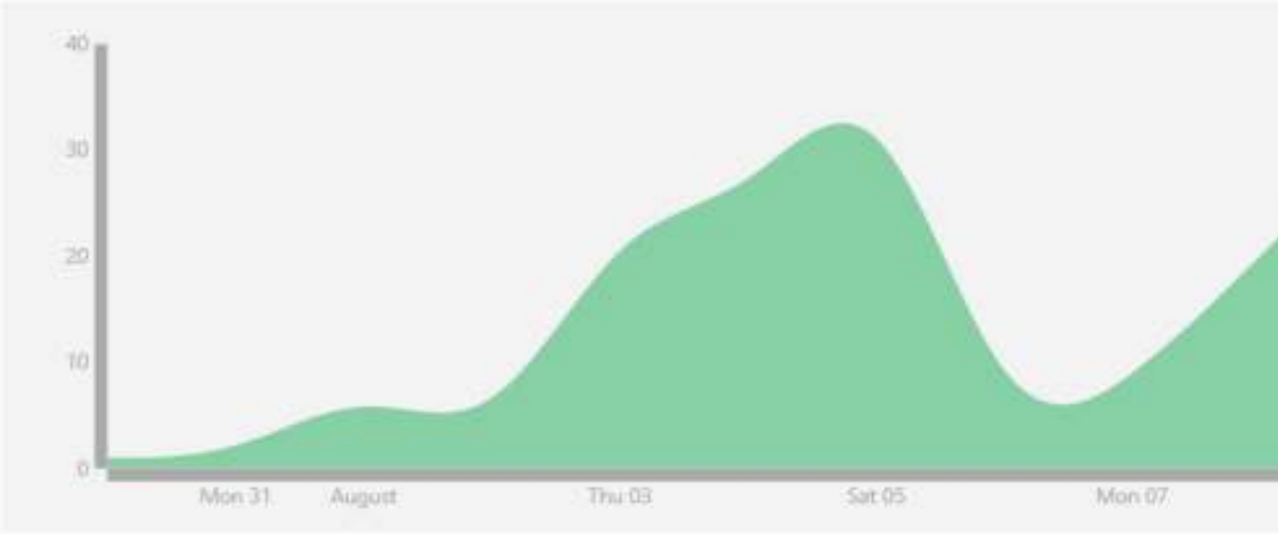
master | Group3 / | History | Find file

Merge branch 'romic/backend_document' into 'master' ...
黄侶淳 committed a month ago — bc69a9ff

Name	Last commit	Last Update
backend	Done with documents. Ref #307	a month ago
enterprise	Modify robot. Ref #302	a month ago
frontend	Merge branch 'romic/backend_document' into 'master'	a month ago
kfsystem	Merge branch 'xiaochen/fix_some_bug' into 'master'	a month ago
socketio	Done with fixing bugs. Ref #304	a month ago
.gitignore	Modify files. Ref #272	a month ago
.gitlab-ci.yml	Modify ci file, ver2.0. Ref #209	a month ago
LICENSE.txt	Initialize project infostructure	2 months ago
manage.py	Added new feature on pages. Ref#43	2 months ago

July 30 2017 - August 23 2017

Commits to master, excluding merge commits. Limited to 6,000 commits.



项目实践 – 迭代过程与考评

- 1. 每一个分支是否只做了与工单相关的内容,不包含其他与工单无关的修改
- 2. 每一个提交的信息是否是清晰明确的完整句,而不是无意义的单词或无法理解的表 达
- 3. 每一个提交的信息是否通过类似“#100”的形式关联到与提交相关的工单中
- 4. 每一次提交后是否及时在工单上通过类似“\spend 10h”的命令记录了与体积相关 的时间开销
- 5. 每一个合并请求的信息是否通过类似“closes #100”的形式说明了合并后应自动 关闭的工单
- 6. 每一个合并请求是否指定的要参与评审的人员
- 7. 每一个工单是否在截止日期前被关闭
- 8. 每一个工单所在阶段发生变化时,是否在看板上完成了对应的移动

计蒜客

项目实践 – 单元测试与代码质量控制

- Pre-commit hook: 用于检查提交信息（不含中文、是否关联、首字母大写）
  - + Pre-push hook: 推到远端前本地检查
    - Lint 控制代码质量
    - 单元测试
  - 或 + CI: 在 runner 上运行
    - Lint 控制代码质量
    - 单元测试
    - 集成测试

计蒜客

passed **Job #5376** in pipeline **#2418** for **15c8532c** from **master** by

```
LOG LOG: 'thisis test:    123'
    ✓ 123
LOG LOG: 'thisis test:    null'
    ✓ null
LOG LOG: 'object'

  Obj2JSON()
    ✓ {"a":"Hello","b":"World"}
LOG LOG: 'string'
    ✓ Hello World
LOG LOG: 'object'
    ✓ null

  getFormatTime()
    ✓ 不传入参数
    ✓ 传入0
    ✓ 秒数小于10
    ✓ 秒数不小于10
    ✓ 分钟数小于10
    ✓ 分钟数不小于10
    ✓ 小时数小于10
    ✓ 小时数不小于10

PhantomJS 2.1.1 (Linux 0.0.0): Executed 112 of 112 SUCCESS (0.287 secs / 0.125
TOTAL: 112 SUCCESS
```

Status	Pipeline	Commit	Stages
passed	#2591 by latest	master bc69a9ff Merge branch 'romic/backend_docu...	
passed	#2590 by	romic/backend… 996ef58f Done with documents. Ref #307	
passed	#2584 by	master fe80166c Merge branch 'xiaochen/code_style'...	
passed	#2583 by	xiaochen/code… e463b8a5 Modify code style. Ref #306	
passed	#2582 by	master f75c62e8 Merge branch 'romic/fix_stupid_bug...	

22.09% Statements 399/1806 16.36% Branches 123/752 16.58% Functions 61/368 13.44% Lines 173/1287 16 branches ignored

File	Statements		Branches		Functions
node_modules/vue-schart/src/	31.58%	6/19	100%	4/4	
src/components/	17.84%	207/1160	9.94%	51/513	
src/module/Enterprise/	90.48%	19/21	100%	8/8	
src/module/User/	21.3%	23/108	36.36%	8/22	
src/module/customer_active/	32.5%	13/40	22.22%	4/18	
src/module/customer_login/	27.36%	23/84	20.51%	8/39	
src/module/customer_manage/	16.04%	34/212	11.76%	8/68	
src/module/customeractive/	32.5%	13/40	22.22%	4/18	
src/module/enterprise_active/	44.19%	19/43	42.86%	12/28	
src/module/enterprise_manage/	49.15%	29/59	33.33%	8/24	
src/module/reset_password/	65%	13/20	80%	8/10	

项目实践 – 文档

- 学习使用 Markdown 和自动化文档生成工具
- 开发文档通过代码中开发注释形成
- 需要配置自动化部署/半自动化部署后增加部署文档
- 对于设计撰写简写的设计文档

计蒜客

项目实践 – 交叉功能测试

- 按照其他小组的部署文档在本地部署其他小组的项目
- 参考其他小组的功能测试文档，结合自身小组对于项目需求的理解，对其他小组的项目进行模拟验收测试
- 发现其他小组项目的功能缺陷时，向其他小组提出工单
- 被其他小组提出工单时，需要及时解决与这一工单关联的问题

- 这一过程中引入了一些游戏化的设计，当学生为其他小组提出有效工单的情况下，会得到一定的加分，如果被提出工单的小组未能及时迭代、修正则会被扣除一定的分数。

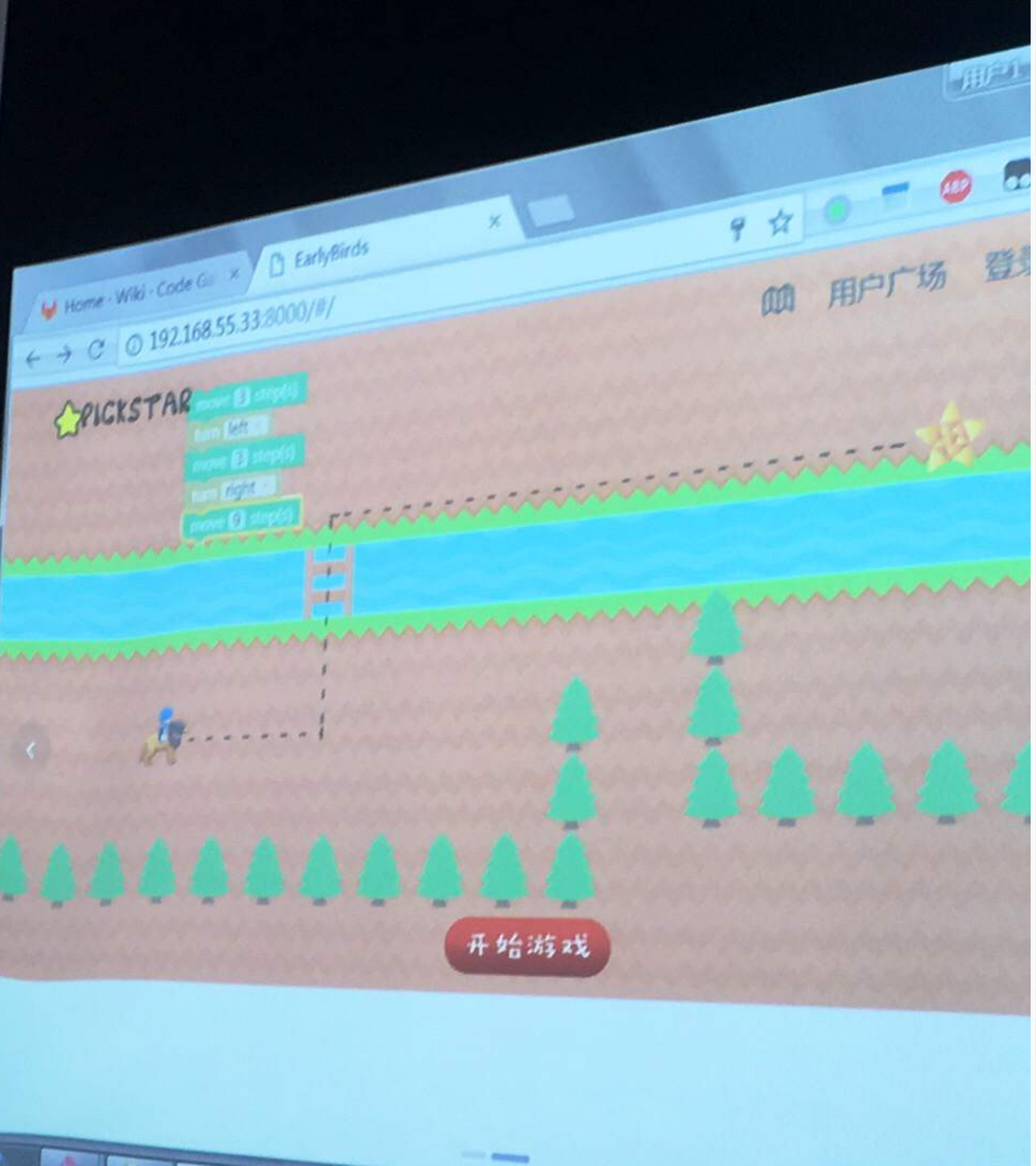
计蒜客

项目实践 – 学生展示与周报

- 第三周至第六周每周会有一次项目展示，让学生对自己过去 一周的工作进行 20 分钟的展示。
- 这一展示过程意在提高学生的展示、表达能力，同时加强对于项目的成就感和对于开发小组的归属感。每一周小组的展示成员均为不同的同学，且展示重点有所差异
- 每周学生还需要对自己的工作进行总结、对同组整体工作状况进行反馈，完成周报

周数	展示重点
3	环境配置、技术选型和架构
4	Git 的使用与流程规范化
5	单元测试与代码质量控制
6	文档与项目验收展示

计蒜客


EarlyBirds
192.168.55.33:8000/#/
用户广场
PICKSTAR
开始游戏


网站展示 · 注册

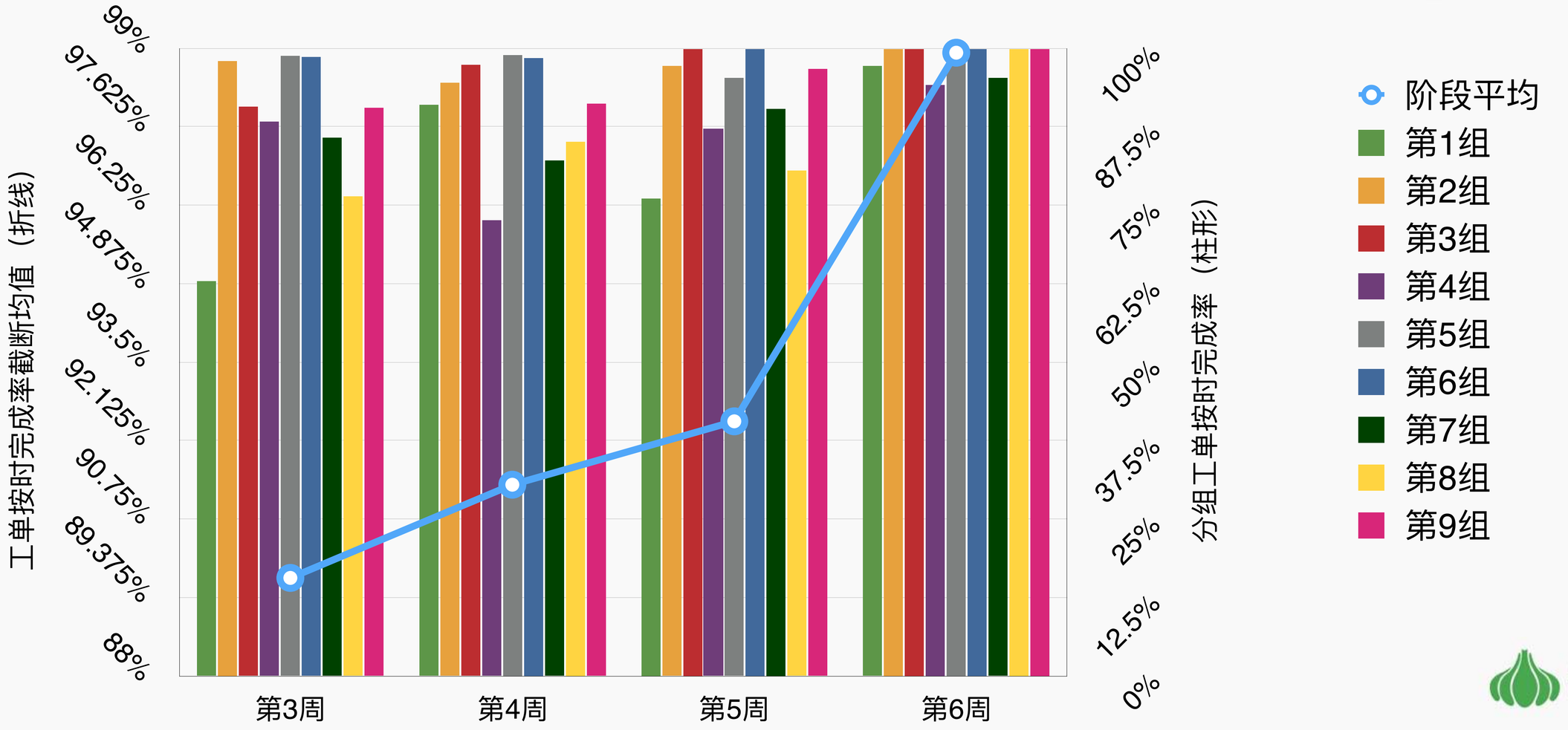


EVALUATION OF PERFORMANCE

实施效果评估

实施效果评估 – 分组工单按时完成率

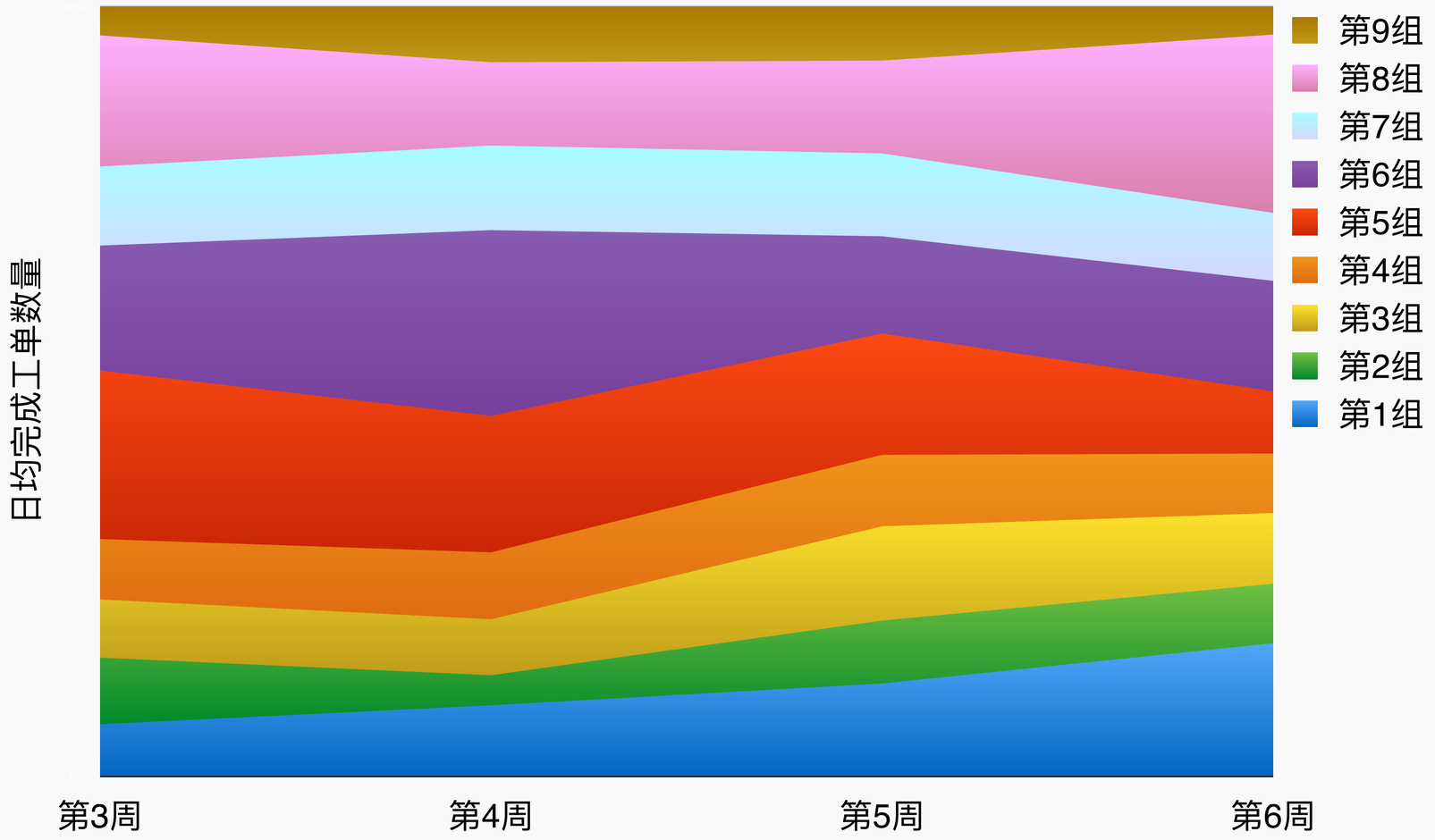
- 经过四周的实践项目训练，多数小组按时完成工单的比例均有不同幅度的上升。



计蒜客

实施效果评估 – 分组日均工单完成量（分周）

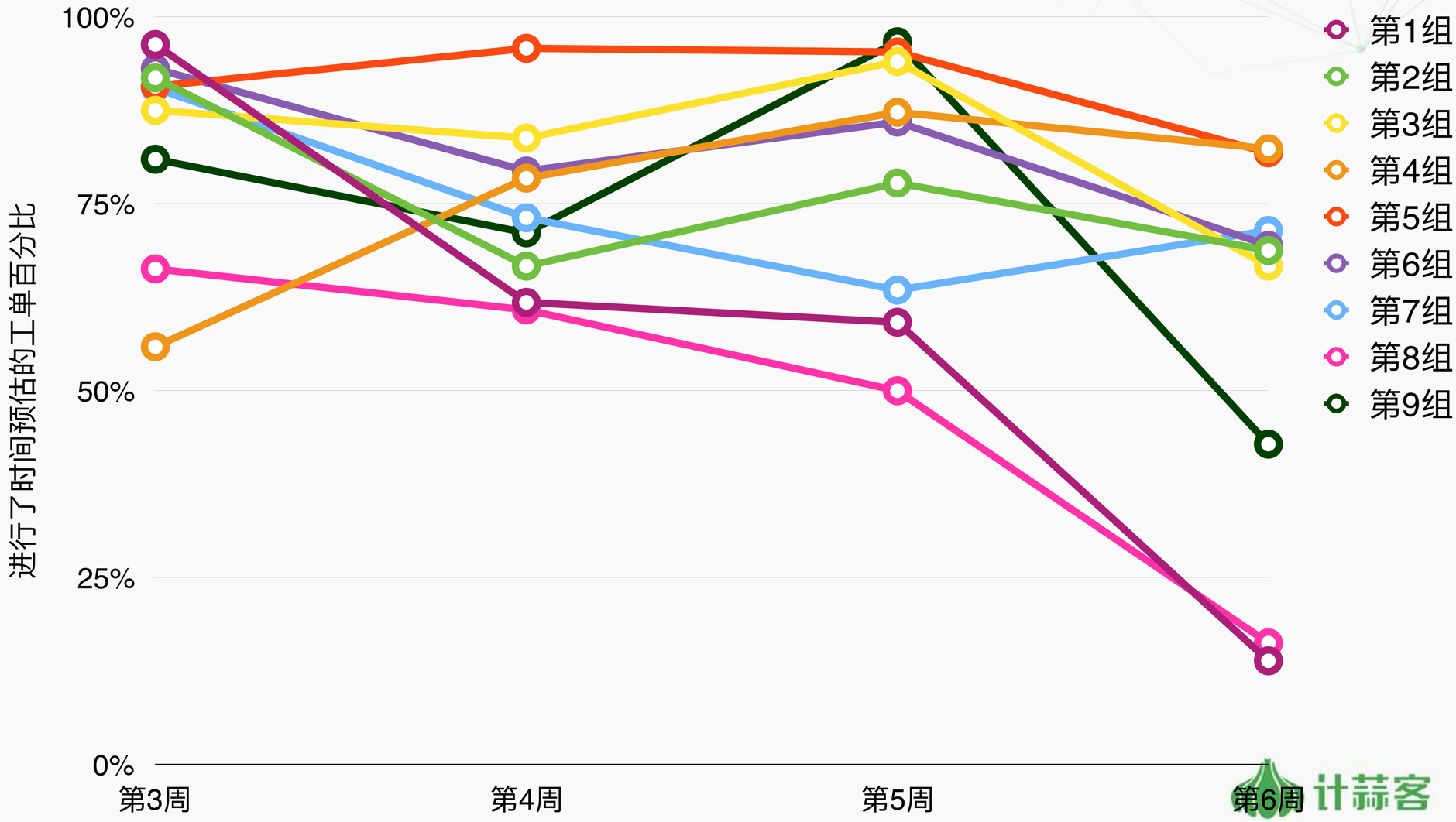
- 我们可以发现，各组风格不同，有的组前紧后松，有的组较为平均。



计蒜客

实施效果评估 – 工单进行了时间预估的情况

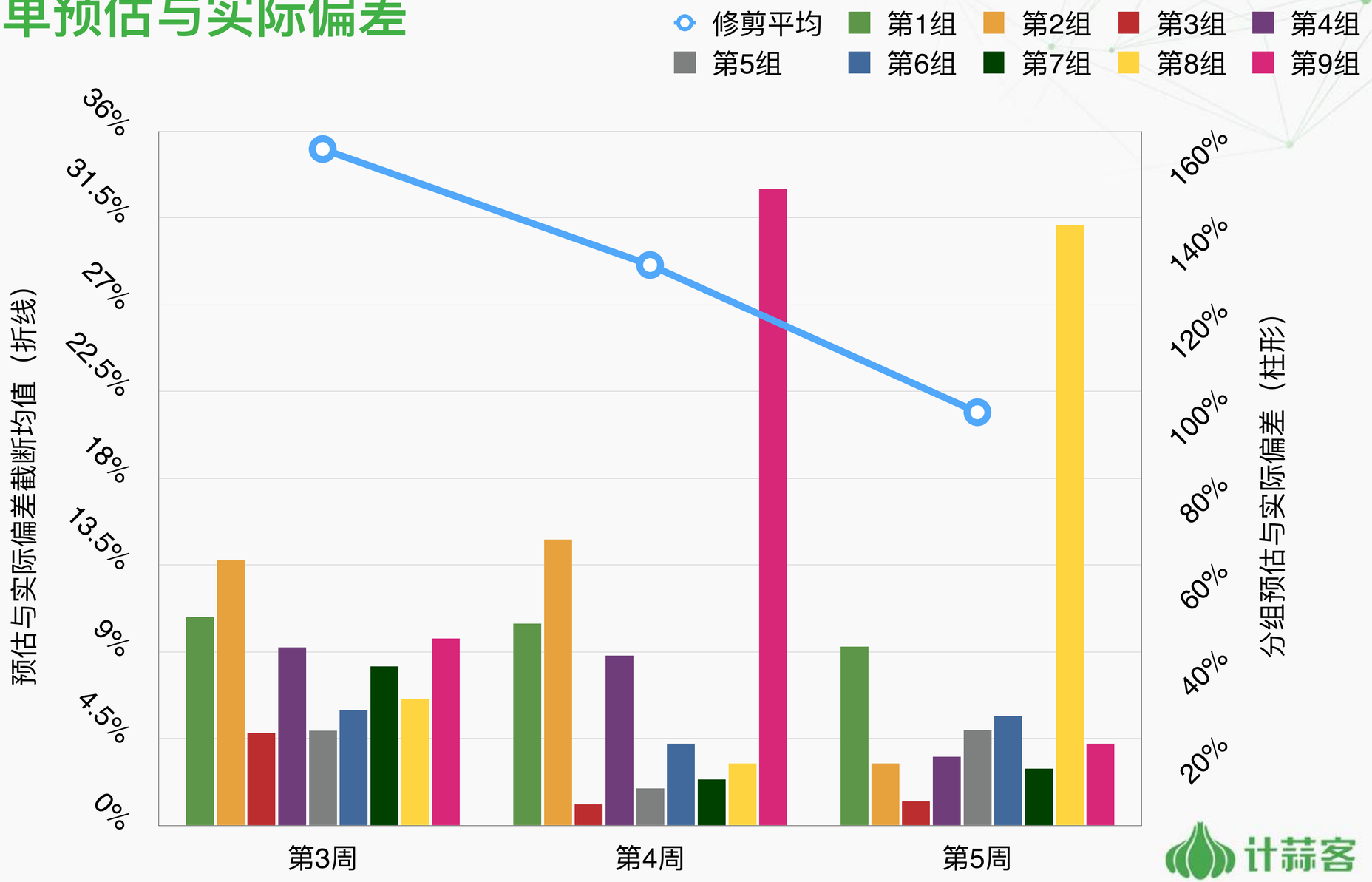
- 在时间预估上来看，让学生养成进行时间预估的习惯是一个较为困难的过程，特别是在出现非计划内的新增需求时，能保持良好的时间预估习惯更为困难。



计蒜客

实施效果评估 – 工单预估与实际偏差

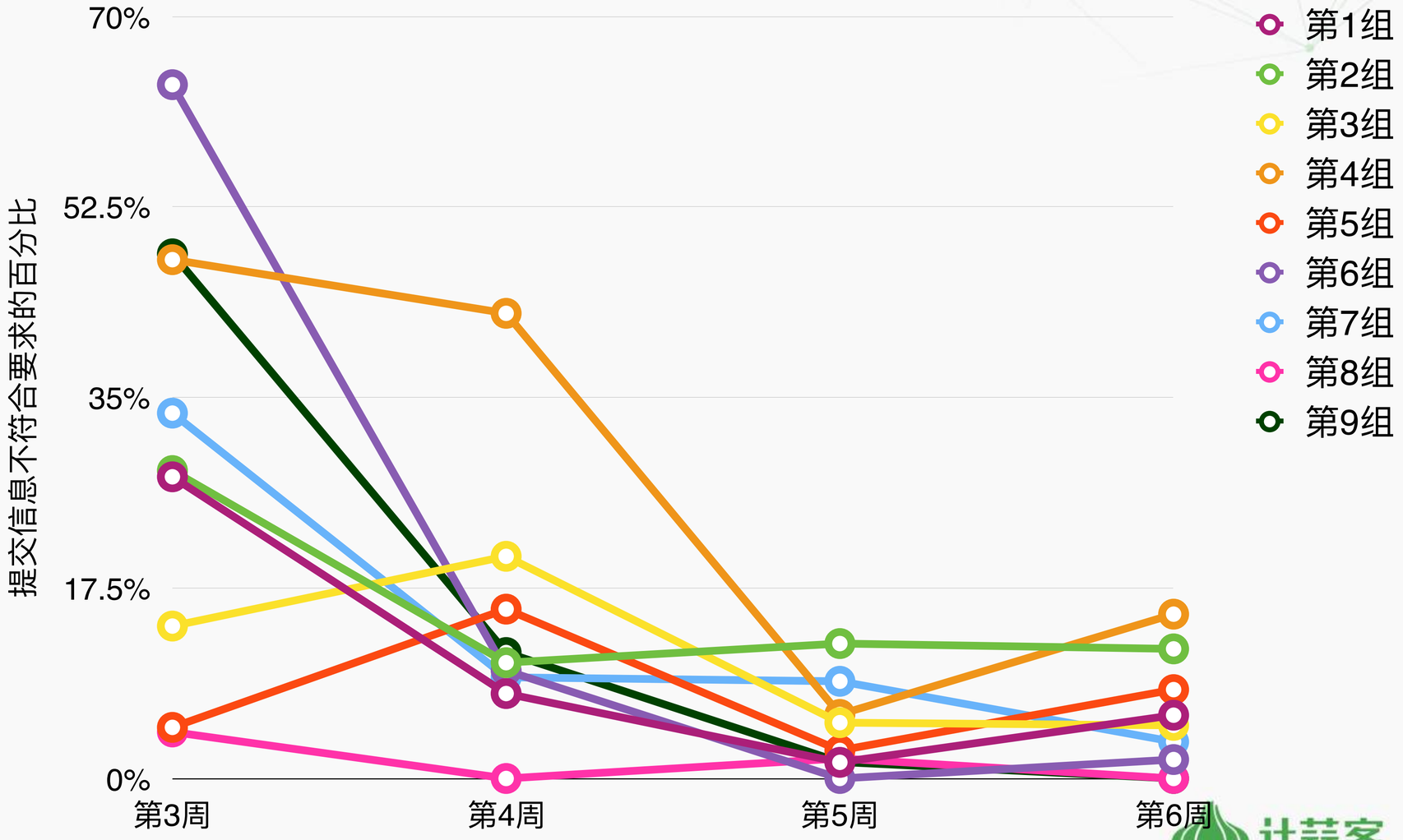
- 而在预估了工单时间的情况下，随着开发时间的增加，预估时间和实际发生时间的偏差 有了明显改进。可见，让学生在实践过程中进行时间预估是必要的，它可以有效的提高学生对自身能力的认知水平和对于工单规模评估的准确率。



计蒜客

实施效果评估 – 提交信息不符合要求的比例

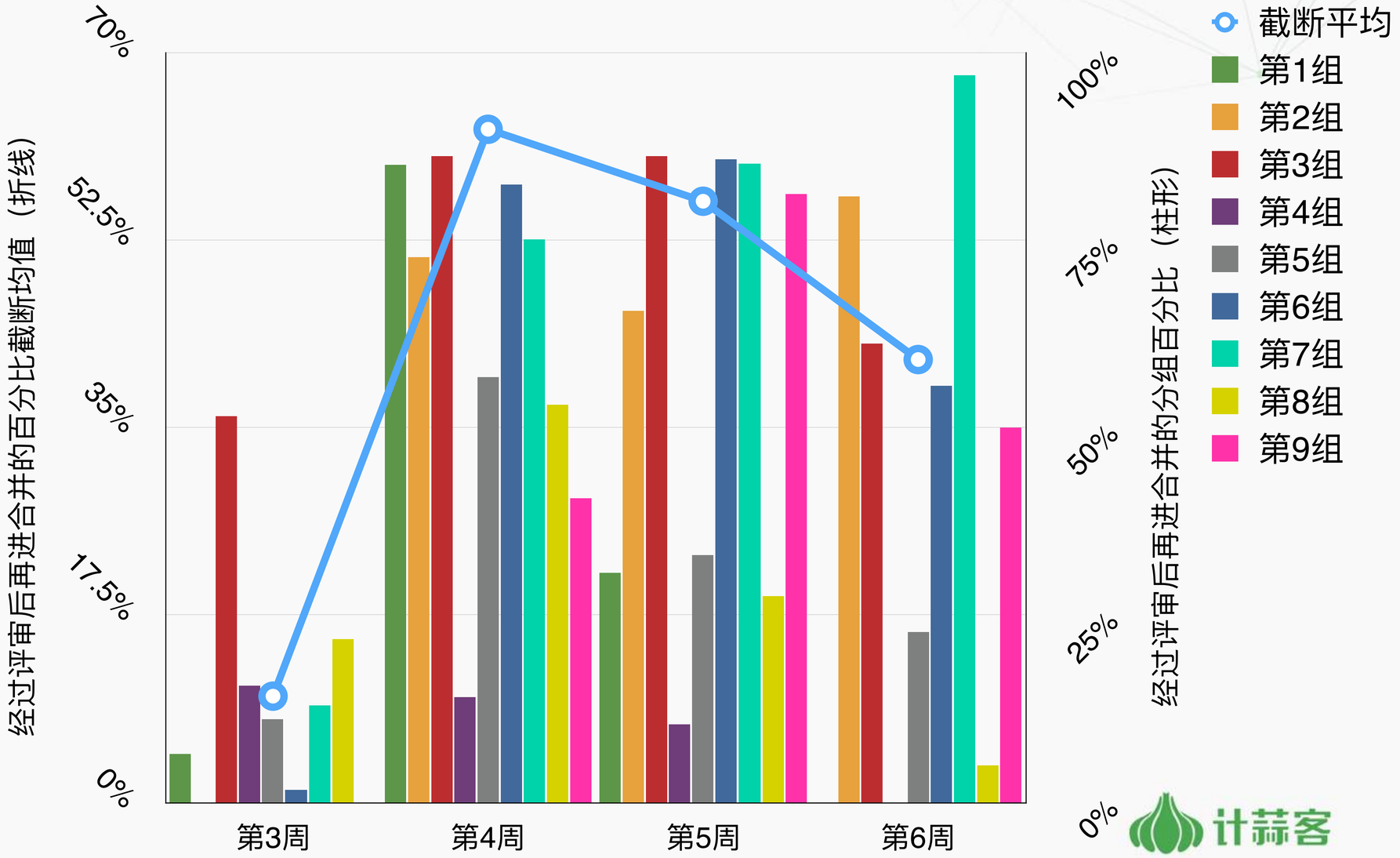
- 在使用 Git 工具进行版本管理和协作开发的环节上，随着训练周数的增加，问题出现的 数量明显减少。其中，分支使用的问题的集中爆发主要出现在第一周，第二周后明显得到了改善；随着训练周数的增加，未正确将提交关联到与提交相关的工单的问题的数量也明显减少。可见，版本管理和协作开发的训练是必要且有效的。



计蒜客

实施效果评估 – 经过有效评审后再进行合并的百分比

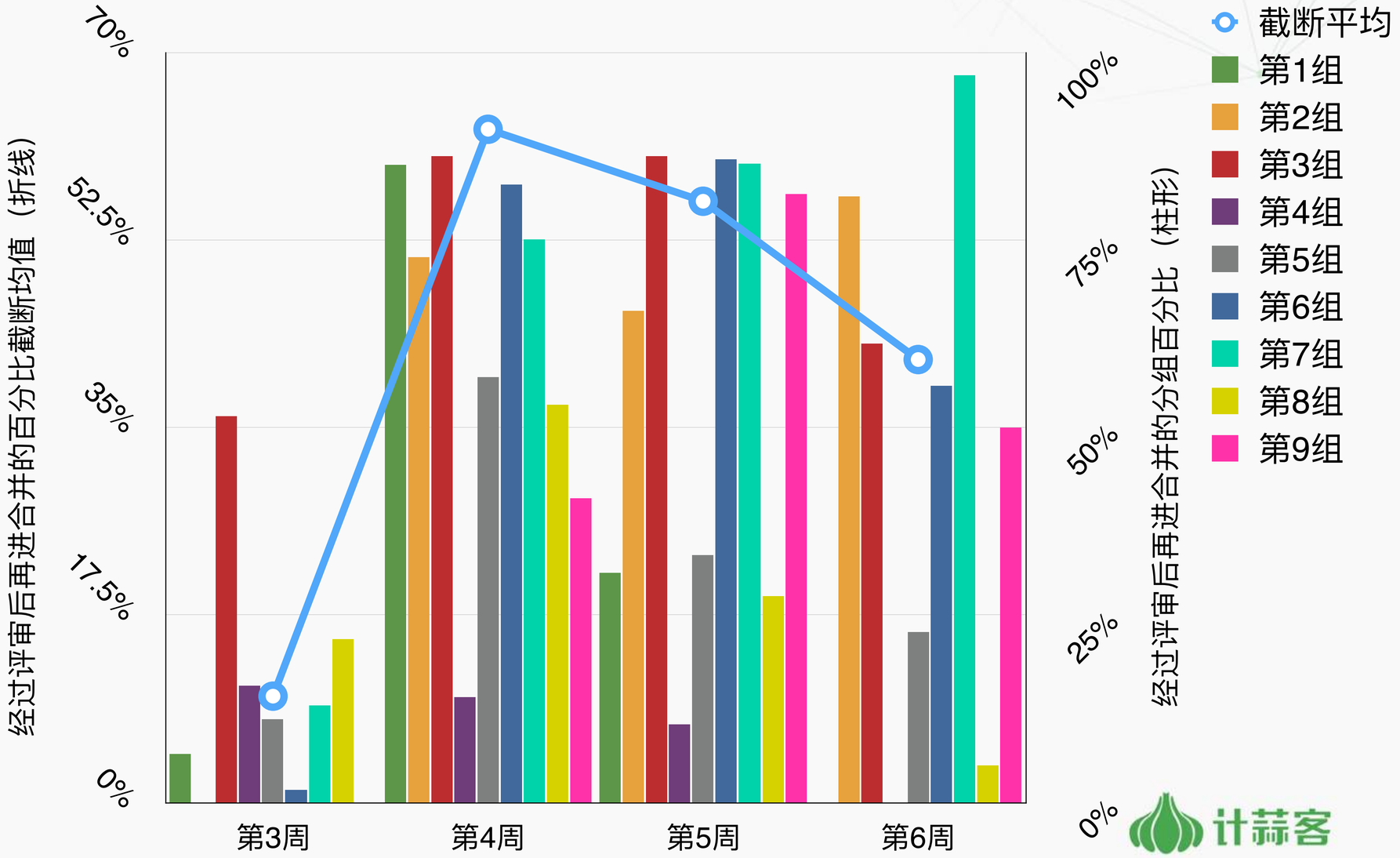
- 对于所有发起的合并请求,大部分组在第一周的代码评审意识较弱，普遍缺乏有效的评 审过程。进入第二个开发迭代后，大部分组的评审过程有明显的改善。随后的几周中，总体上的评审情况有所回落。这一现象主要是由于部分小组在出现需求未按期完成后降低了对于 评审过程的重视。由此，我们可以看出，,在教学中强调代码评审过程是必要的，,但依然需要进一步地强化，持续地强调这一要求。



计蒜客

实施效果评估 – 经过有效评审后再进行合并的百分比

- 对于所有发起的合并请求,大部分组在第一周的代码评审意识较弱，普遍缺乏有效的评 审过程。进入第二个开发迭代后，大部分组的评审过程有明显的改善。随后的几周中，总体上的评审情况有所回落。这一现象主要是由于部分小组在出现需求未按期完成后降低了对于 评审过程的重视。由此，我们可以看出，,在教学中强调代码评审过程是必要的，,但依然需要进一步地强化，持续地强调这一要求。



计蒜客

实施效果评估 – 学生学习过程的感受问卷

问题(满分为 5)	平均分数
你对“我更熟悉代码版本管理工具 git 的使用”的同意程度是?	4.465
你对“我觉得获取客户需求并进行需求分析对开发有帮助”的同意程度是?	4.605
你对“我觉得软件开发过程中的规范化对开发效率有帮助”的同意程度是?	4.791
你对“在未来工作中会更愿意和人一起合作，而不是主要靠自己一个人”的倾向程度是?	4.442
你对“这一次实践训练中小组成员的表现都很不错”的同意程度是?	4.419
你对“课程逐渐加入软件过程要求,而不是一次性要求更容易让我将软件过程做到位”的同意程度是?	4.395
“相比实践训练前,实践训练后我更认同要将代码写规范了”这一描述是否符合你的感受?	4.791
“相比实践训练前,实践训练后我更认同测试是重要的了”这一描述是否符合你的感受?	4.488

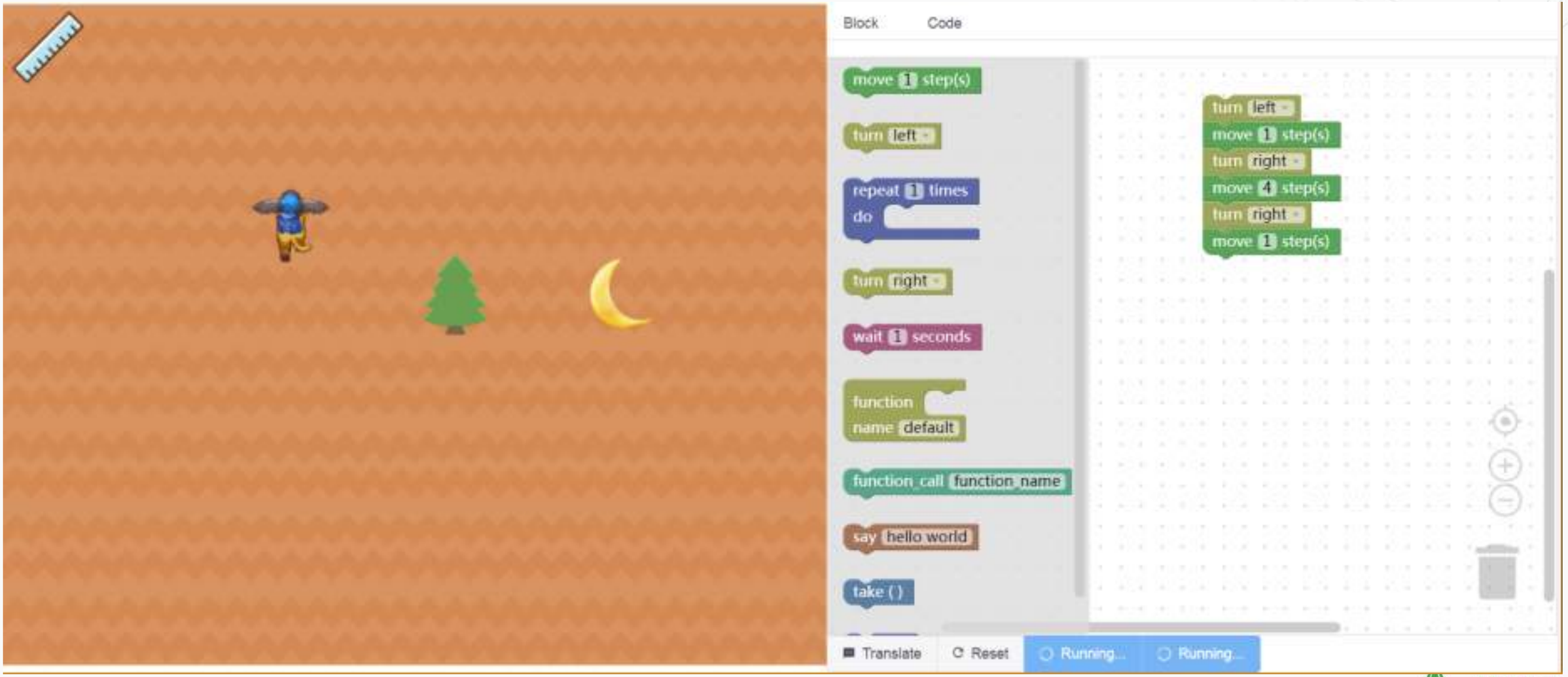
计蒜客

实施效果评估 – 学生学习过程的感受问卷

问题(满分为 5)	平均分数
“相比实践训练前，实践训练后我更认同开发过程中就要将文档工作尽可能做好”这一描述是否符合你的感受?	4.395
你对“实践训练中的展示对我们的项目迭代有督促作用”的同意程度是?	4.767
你对“交叉测试让我意识到了我们的不足，以及可以在未来开发中进一步改进的地方”的同意程度是?	4.256
你对“实践训练中的展示让我们从其他组身上学到了一些新知识”的同意程度是?	4.581
“相比实践训练前,实践训练后我觉得未来更愿意和老师在课堂上互动了”这一描述是否符合你的感受?	4.209

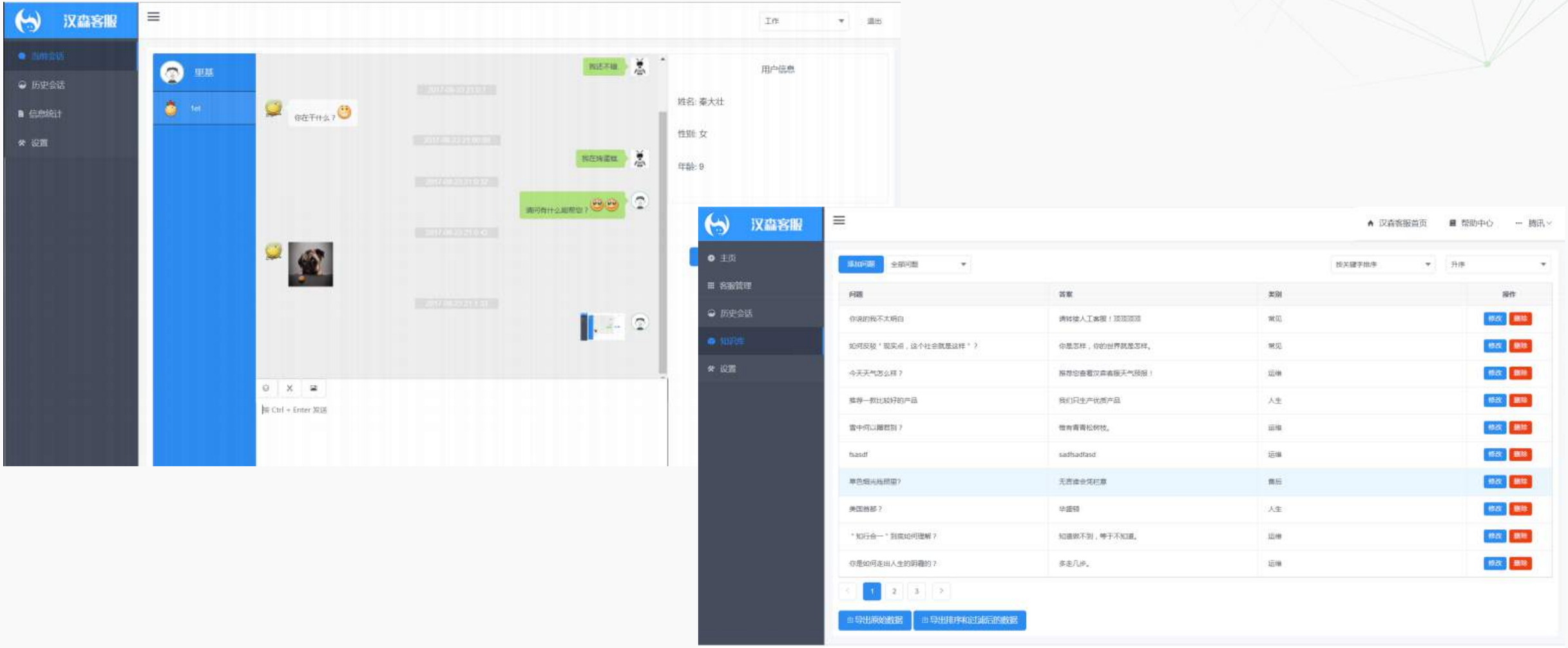
计蒜客

实施效果评估 – 学生作品



计蒜客

实施效果评估 – 学生作品



计蒜客

实施效果评估 – 学生反馈

- 感谢计蒜客老师们的悉心教导和耐心解答，帮助我们完成这一次华丽的蜕变。实训过后我们对这个行业和自身有了更加清晰的定位和概念，也初步接触了在以后的工作中我们的工作流程；
- 感谢其他组员的拼搏奋斗，不断的为完善我们的项目作出贡献，真诚感谢！

通过这次实训，我们知道了实际的软件开发流程，学到了如何正确地进行软件项目开发。也提高了分析和解决问题的能力，明白了如何通过团队协作开发产品。在今后的学习和工作生活中，当带着目的性学习。



在之前从来没有想象过三个人可以基本完成一个项目，现在看起来，为了这个项目，有过很多不快与争吵，也有完成一个小功能后的喜悦与满足。我们都无数次有过想放弃的念头，也真的有过一整天什么也不做的时候，但是还是咬牙在坚持。这次实训给我们带来最多的大概是懂得坚持吧。个人的一点小提醒：一定要仔细看官方文档！

实施效果评估 – 学生反馈

这次实习里提升了技术。文档阅读能力，拆分源代码能力，DEBUG和自己造轮子的能力，对项目完整流程的了解和开发工程化有了新的认识。然后，我收获了与组员，与别组同学之间的奇特感情。毕竟都是一起被按在地上摩擦的人。我们组在组队之前说话不超过二十句。几个星期以后我们打造出了现在的项目。组际之间并不熟悉的同学一夜之间多了很多共同话题，毕竟同一个项目有着同一种煎熬。

同时，也付出了很多。一周睡眠时间不到24小时，DEBUG时的无尽焦虑，大把的黑色秀发，各种用于的维持身体健康的药物，自然也失去了大把的银子。现在只能望着大幅度提升的发际线发愁☺

计蒜客

实施效果评估 – 学生反馈

做好吃苦耐劳的准备，收获会很大！
挺不错的实训，可以学到很多，也打破了我对未来工作的迷茫。熬夜可以，但是不要伤身体，合理的睡眠效率才会高。当你在小组合作中遇到不如意时，不要过分气馁，每个小组都一样，都有磕磕绊绊，要有自己的观点，也要尊重。不是组长也要有真正的一份子的感觉。平时买点小零食分给大家，可以增进小组感情哦。小组之间有竞争，也要有合作，毕竟我们不是敌人，即使是对待敌人，也要给该给的尊重。
心态平和，认真学习
选计蒜客选计蒜客选计蒜客(*^▽^*)
请重视基础课程的学习，并加强自学与资料查阅的能力，还要有好的身体和心态
第一点是关于技术方面，可能在实训中要掌握的技术以及遇到的问题都是自己之前完全没有了解过的，但实训就是要培养我们这种能力，对于新知识的学习、吸收能力，解决问题的能力。要学会在官网上自己学习还有一些官方文档之类的；遇到问题先自己分析一下，学会在网络上查找解决问题的办法。大牛们也是一点一点学会的，只要愿意付出时间和精力，或者说花更多的时间，你也可以和大牛一样。第二点是关于团队合作，队友可能是熟悉的不熟悉的，在项目开展过程中，都要及时沟通，互相帮助。还有一点很重要，分工要明确，学会用git实现版本管理，提高效率，减少一些不必要的麻烦。第三点是关于自己的时间安排等，尽可能和队友一起开发，这样有助于团队了解整体进度，遇到问题可以有效的解决；尽量不要熬太晚，尽量让自己保持一个比较不错的状态，有效率地完成任务。
务必做好熬夜的准备！！认真对待实训会学到很多东西√
学弟学妹们，生活不易，好好努力！珍惜这个机会。
没有什么困难是熬夜解决不了的，如果有，就熬两天。
实训期间可以发现自身的不足，并一步步改正。
认真学习一定会有收获哒
绝对是不虚此行一次经历，希望学弟学妹们都能来参加
好好锻炼身体

学到了很多吧，上一次这么充实的假期还要高三了，还是很感谢老师们的
就是感谢感谢。虽然回家一个星期以来我日均睡觉15小时，虽然我梦到三次我的issue没有清完然后被吓醒！！！！！但是付出和收获还是成正比的。
过程很棒，很刺激，希望老师花更多的时间教我们，感觉第一周的教学时间太短了，可以延长！
对学弟学妹们不用客气
工作量能少一些，不过经过六周实习收获很大
非常感谢项目开发过程中计蒜课老师的耐心辅导，老师们对我的帮助很大
对于我们初步接触一个具体的软件开发，老师的引导很关键，非常感谢老师这六个星期的指导
你们都很负责也都很可爱，良师益友，希望计蒜客未来能引领大学生教育的新的浪潮。（我们的颜控客户该减减肥了哈哈哈）
老师人好好，解答问题炒鸡耐心，而且都很亲切平易近人哈哈哈，希望老师以后都能少熬夜呀，感觉自己实习下来老了10岁，身体健康很重要
非常感谢俞老师，徐老师，陈安老师以及那么多老师，虽然至今我还在碎碎念要把系统alert都要全部手动改掉，但是非常感谢。本来由于身体原因都想改行了，但是通过实训突然莫名地变得坚定了。
感谢计蒜客老师的指导，以及在实训后对于我们未来发展的各种信息等的帮助
谢谢老师，学到了很多。不过真的好累啊
非常感谢计蒜客的老师。虽然过程比较辛苦，但是最终看到辛苦后的成果还是非常开心的。我个人还是比较欣赏计蒜客老师这种点拨式指导方法的，给我们一个大方向，然后让我们自己去寻找问题解决方案，个人觉得非常nice。最开始的陈安老师和杜越老师给了我们很多技术上的指导，后期徐文瑞老师在产品优化上的指导，以及全程一直陪伴着我们的俞昊然老师给了我们非常多的帮助。这六周我学到的不仅仅是技术层面的问题，更多的是软件开发的规范性以及如何管理一个团队并且和团队成员一起进行开发。非常感谢。
非常感谢啦～确实学到了很多很多东西对自身潜力以及能力都有了更好的认识
感谢计蒜客老师的耐心指导，因为你们，我们才能在这次实习中学到很多关于软件项目开发的知识
谢谢老师的辛苦付出，我们熬夜奋战，你们也同样熬夜为我们批改作业，没跟人都很温和，更像个哥哥一样，很喜欢你们！
在前期的课程上，理解老师希望通过课程起到引导作用的想法，但是觉得缺少了整体上的归纳，比如我们这节课整体上会收获什么等，感觉语言是相互贯通的，即使是语法也有宏观上的理解和记忆方式，不是简单的认识和查找。个人看法，望采纳。
非常非常感谢老师这段时间的细心教导以及对我们各种错误的包容
虽然第一周很惨，但是真的见识到了实际开发的流程，受益颇多
第一次有这种团队合作完成一个项目的经历，感触颇深。很感谢计蒜客的老师们，不厌其烦、很有耐心地帮我们解决问题，更重要的是老师在项目中起到的引导作用。在技术方面我真的欠缺很多，通过这次实训，我想我至少有了想去了解、学习一些新东西的兴趣。
谢谢老师们的悉心教导，我会好好努力成为像老师们那样厉害的人！
老师很负责任，希望明年还能见到你们。
感谢老师的辛苦付出吧，老师们都非常的负责任

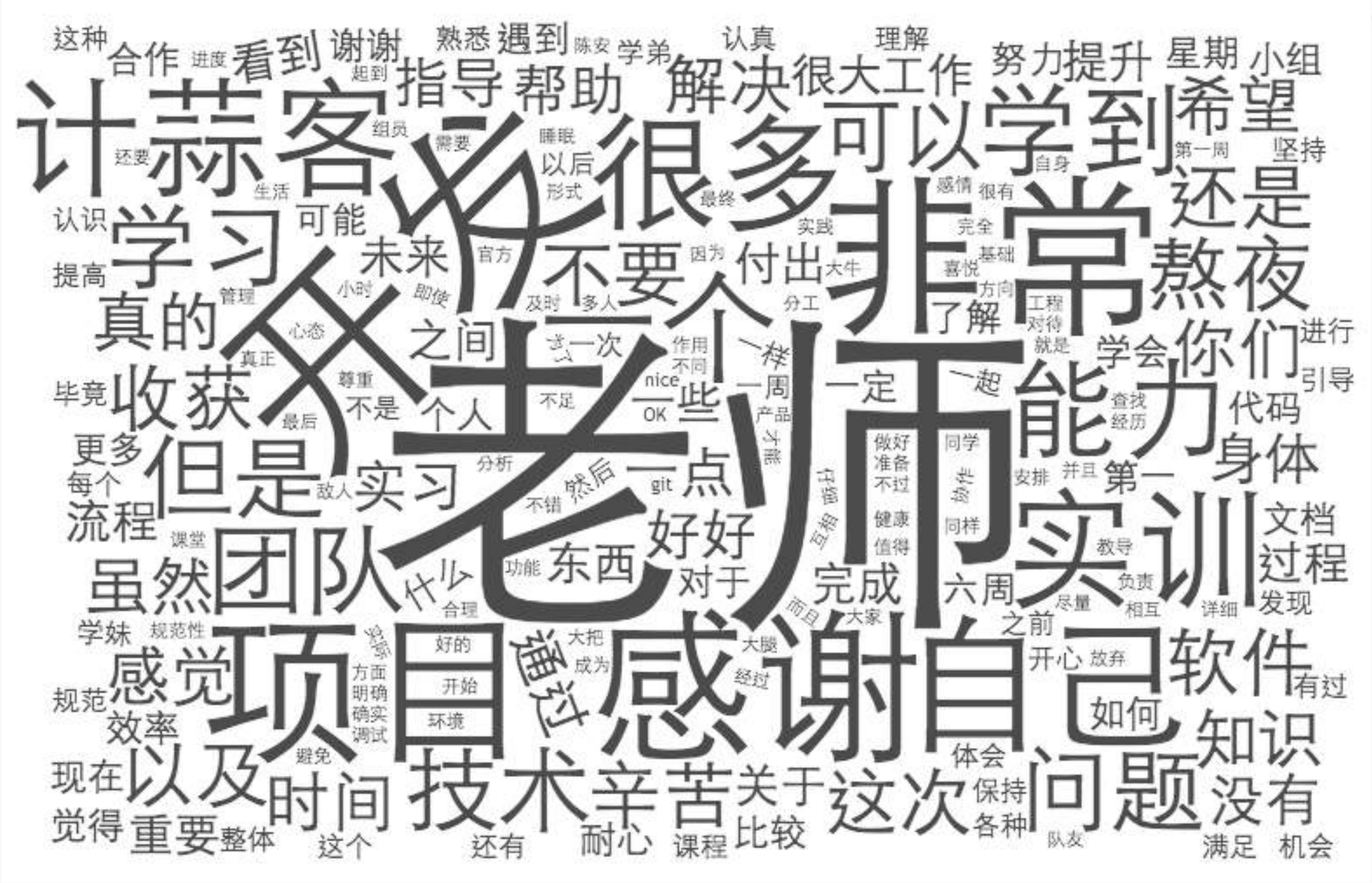
实施效果评估 – 学生反馈

不用和领导说什么。相信领导和老师们如果密切关注15级大三学年课程的话就会发现我们比以前的水平大幅度提升了。所以没什么好说的。
计蒜客很不错，希望学弟学妹们也有机会参加。
明年还要请他们呀
感谢领导没有把我分到中软
感谢学校领导为我们安排这么棒的实习培训
计蒜课的培训是我收获很大，虽然过程比较辛苦，但这次培训很有意义
感谢学院领导请到了计蒜客的团队，老师们都很认真负责，合理安排了实习的进度和内容，让我们切实体会到了项目开发的完整流程；解决学生问题时非常耐心，并且采用引导学生自己探索的方法而不是直接告诉答案；日常也非常平易近人，还将自身的人脉资源推荐给我们，切实为我们着想。希望明年有更多的学弟学妹在计蒜客团队的引领和陪伴下，度过虽然累但收获良多的实习生活。
感谢院领导提供了计蒜客的学习，收获很大！
感谢学院领导引入了两个团队做实训，让我们认识了计蒜客那么多熬夜还为我们解决问题的老师们。
希望能适当延长实训时间以学习掌握更多知识，希望能支持学生将实训项目进一步优化、发展、应用起来
非常感谢学院领导提供给我们这次实训的机会。不同于往年只有中软一家的实训方案，今年学院引入了计蒜客，使我们又多了一种选择。
讲道理 计蒜客比隔壁好多了虽然苦点累点 但是真的有收获呀这才是软院成长需要的呀
温室里的花有毛用
谢谢领导给我们提供计蒜客实训的机会！
希望以后的课程中老师可以多讲解一些实际运用的内容
蛤蛤蛤，以后的实训都让计蒜客来做吧(ơωơ)hiahiahia
谢谢院长今年带来了计蒜客而不是让我去中软
谢谢院领导给了我们这次机会，能参加实训，能参加计蒜客的实训。
可以常识将企业实习穿插在大学期中（1-8周小项目或1-16周大项目），并在日常教学中引入git
能不能干脆取消小学期了，还是直接实训吧，学的东西会多很多
感谢学院领导能提供这次计蒜课实训的机会吧

实训选计蒜客啊
好好实训，不要搞事。同样是六周为什么不选一个对能力提升更大的机会来提升自己。
选计蒜客没错的，虽然辛苦一点，但很有感觉，很有收获！
计蒜客，你值得拥有
给你个眼神自己体会 _(*ω*」∠)_
提前一个月把觉补好
希望你们可以继续通过计蒜课的培训学习到一些有关规范性工作的知识
乖，听老师话。
不要怕累，不要怕熬夜，不要怕没有周末。等六周过后你们就会发现，自己原来多么牛逼。
虽然很辛苦，但是很值得！！看到项目的那一刻是真的开心，一切都值了！
建议程度是9不是10的原因是 据我所知 放假之后的一个星期大家几乎在床上度过 因为委实有点累(打引号)(给有点打引号)
刚开始很累，坚持住，最后会很开心、很不舍
实践和理论是完全不同的。注意多学习新知识，合理安排，多提升代码能力，发现更多的乐趣
极力推荐！！！！！
努力，不要放弃，最终一定能胜利！团队配合以及团队领导人很重要！
实训确实能学到东西。不只是技术，还有团队协作，开发流程等。还有，中软和计蒜客我推荐计蒜客。
没有大腿也没关系啦～自己到最后会成为一条半大腿的用好git才能多劳多得老师随便问呀 真的很nice 而且很谈得来哈哈哈
这个实习，真的挺有意义的，感觉学到了与课堂上不同的东西，真正体会到了软件开发的流程，你们一定要好好把握这次机会哦
做好吃苦耐劳的准备，收获会很大！

计蒜客

实施效果评估 – 学生反馈


这种
合作
进度
看到
谢谢
起到
熟悉
遇到
陈安
学弟
认真
理解
努力
提升
星期
小组
计蒜客
指导
帮助
解决
很大
工作
希望
可以
学到
组员
需要
睡眠
以后
形式
第一周
坚持
还要
自身
生活
感情
很有
最终
还是
熬夜
认识
学习
可能
未来
官方
不要
付出
因为
实践
完全
基础
喜悦
方向
提高
管理
小时
即使
及时
多人
分工
了解
工程
对待
就是
真的
心态
之间
一次
作用
不同
学会
你们
进行
真正
尊重
nice
一样
一周
一定
一起
引导
毕竟
收获
不是
个人
不足
OK
些
查找
经历
代码
最后
产品
能力
更多
分析
做好
准备
不过
同学
安排
并且
第一
身体
每个
然后
一点
git
实习
但是
敌人
不错
健康
值得
同样
教导
流程
课堂
好好
文档
过程
虽然
团队
什么
功能
东西
对于
完成
六周
负责
相互
详细
发现
学妹
规范性
合理
而且
大家
之前
尽量
项目
感觉
通过
好的
大把
成为
大脑
经过
开心
放弃
软件
有过
规范
效率
方面
明确
确实
调试
开始
环境
如何
知识
现在
以及
时间
技术
辛苦
关于
这次
问题
没有
避免
体会
保持
觉得
重要
整体
这个
还有
耐心
课程
比较
各种
队友
满足
机会

鸣谢

- 本实践项目训练的设计部分参考了清华大学刘强老师、白晓颖老师、张力老师在《软件工程》、《Web 前端技术实训》、《程序设计实践》课程中的教学设计，感谢各位老师给予的支持与帮助。
- 感谢南开大学软件学院师生对于本项教学研究的大力支持。

计蒜客


THANKS
联系方式
俞昊然
18501257093
yuhaoran@jisuanke.com